

tihao[在此填写题号]

北京大学生数学建模与计算机应用竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了《北京大学生数学建模与计算机应用竞赛章程》和《北京大学生数学建模与计算机应用竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”）。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则和参赛规则的，如果引用别人的成果或其它公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权北京大学生数学建模与计算机应用竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

参赛题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）： _____ @@tihao

参赛队号（12 位数字全国统一编号）： _____ @@baominghao

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）： _____ @@schoolname

参赛队员（打印并签名）：

1. _____ @@membera

2. _____ @@memberb

3. _____ @@memberc

指导教师或指导教师组负责人（打印并签名）： _____ @@supervisor

日期： 2026 @@@submitm@@@submitday

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面。
注意电子版论文中不得出现此页。）

人工智能工具使用声明

根据《北京大学生数学建模与计算机应用竞赛论文格式规范》，本队声明在参赛过程中使用了以下人工智能工具（如未使用请填写「无」）：

工具名称： [如 ChatGPT / 文心一言 / 通义千问 / 无]

使用范围： [如文献检索、语言润色、代码调试、公式推导辅助]

使用详情： [简要说明具体用途、使用方式及人工审核过程]

本队承诺：严格遵守《竞赛章程》中关于人工智能工具使用的规定，对 AI 生成内容已进行逐一核实。论文核心建模思路、数学推导与最终结论由队员独立完成。

题 目： 在此输入你的论文标题

摘 要：

在这里输入你的摘要。摘要应包含：问题背景、所用方法、主要结果与结论。摘要应突出建模思路的独特性与结果的有效性，避免泛泛而谈。

关键词： 关键词一；关键词二；关键词三；关键词四；关键词五

一、问题重述

1.1 赛题背景

用自己的语言简要介绍问题背景，避免直接复制题面原文。

1.2 问题要求

在此归纳题目给出的数据范围、评价指标与提交格式等硬性要求。

1.3 待解决问题

问题 1： 在此描述问题一的核心目标与预期输出。

问题 2： 在此描述问题二的核心目标与预期输出。

问题 3： 在此描述问题三的核心目标与预期输出。

二、问题分析

2.1 问题一的初步分析

在此分析问题一的类型、难点和可行思路。

2.2 问题二的初步分析

在此分析问题二的类型、难点和可行思路。

三、模型假设

1. 假设一： 在此描述假设内容及其合理性依据。

2. 假设二： 在此描述假设内容及其合理性依据。

3. 假设三： 在此描述假设内容及其合理性依据。

四、符号说明

符号	含义	单位
x_i	第 i 个观测值	—
$\boldsymbol{x}$	决策向量	—
α	显著性水平	—

五、模型的建立与求解

5.1 问题一： [在此填写问题简称]

5.1.1 建模思路

在此说明本问题的建模动机与核心思想。

5.1.2 模型建立

在此给出详细的数学建模过程，包括关键公式。

5.1.3 模型求解

在此说明用到的算法、参数设置及求解流程。

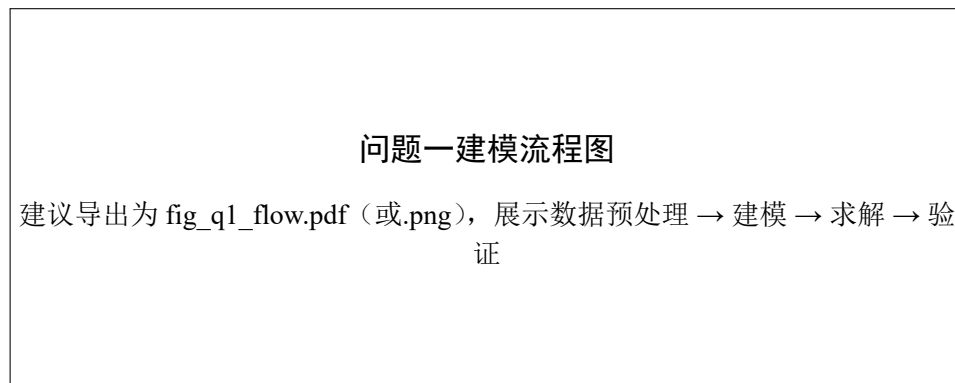


图 1 问题一建模流程图

制图说明：节点说明应与正文「模型建立」「模型求解」小节呼应。

5.2 问题二：[在此填写问题简称]

5.2.1 建模思路

在此说明本问题的建模动机与核心思想。

5.2.2 模型建立

在此给出详细的数学建模过程，包括关键公式。

5.2.3 模型求解

在此说明用到的算法、参数设置及求解流程。

六、结果与分析

6.1 问题一的结果

在此展示问题一的关键数值结果、图表，并加以分析解读。

6.2 问题二的结果

在此展示问题二的关键数值结果、图表，并加以分析解读。

七、灵敏度分析

7.1 参数灵敏度

在此分析关键参数（如 α 、 β ）对模型输出结果的影响。

7.2 误差分析

在此分析模型预测值与真实值之间的误差来源与分布。

八、模型检验

8.1 对比实验

在此描述与基准模型或其他方法的对比实验。

8.2 交叉验证

在此给出交叉验证的方案与结果。

九、模型评价与改进

9.1 模型优点

1. 在此列出模型的主要优点。
2. 例如：方法创新性、计算效率、可解释性等。

9.2 模型缺点

1. 在此列出模型的主要局限性。
2. 例如：假设过强、数据敏感性、计算复杂度等。

9.3 改进方向

在此提出未来可进行的改进方向或扩展思路。

十、结论

本文针对 [在此简述问题背景]，建立了 [在此简述模型体系]。主要结论如下：

1. 对于问题一，[在此总结核心结论]。
2. 对于问题二，[在此总结核心结论]。
3. 对于问题三，[在此总结核心结论]。

综上所述，本文提出的方法 [在此总结整体贡献]。

参考文献

- [1] 作者一, 作者二. 论文标题 [J]. 期刊名, 年份, 卷 (期): 起止页码.
- [2] 作者. 书名 [M]. 出版地: 出版社, 年份.
- [3] 作者. 论文标题 [C]. 会议名称, 会议地点, 年份.

附录

一、主要代码清单

Listing 1 示例：读取数据并计算均值

```
1 import pandas as pd
2
3 def load_data(path: str) -> pd.DataFrame:
4     return pd.read_csv(path)
5
6 if __name__ == "__main__":
7     df = load_data("../examples/dummy_data/sample_series.csv")
8     print(df["value"].mean())
```

注：完整的代码文件应在提交时一并打包。

二、补充图表